INSTITUTO ENSINOMEU / GRATUITO

CURSO LIVRE 06

IA PARA MATEMÁTICA E CIÊNCIAS

Explore Matemática, Física, Química, Biologia e dados com IA — calculando, investigando e verificando cada conclusão.



30 LIÇÕES ILUSTRADAS

6 MISSÕES

60 QUESTÕES

20 HORAS PLANEJADAS · APOSTILA + ARENA GAMER

Coordenação editorial: Prof. Carlos Tavares | Instituto EnsinoMeu | 2026

APRESENTAÇÃO

Ciência exige raciocínio e prova

Leitura orientada · primeiros passos



A proposta do curso

Inteligência artificial pode apoiar exercícios, organização de dados e simulações em ciências. Mas equações, unidades, medições e fontes precisam de conferência independente. Este curso livre apresenta 30 lições com exemplos numéricos reproduzíveis e seis projetos progressivos em matemática, estatística, física, química, biologia e pesquisa científica.

Como estudar

01 Leia as cinco lições de cada módulo e reproduza os exemplos com dados fictícios.

02 Resolva a missão, anote decisões e aplique a rubrica de qualidade.

03 Faça as dez questões do módulo na Arena Gamer e revise os comentários.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A carga de 20 horas é um percurso pedagógico planejado. Esta apostila, os simulados e a marcação local das missões não comprovam, sozinhos, frequência ou conclusão certificada.

ORGANIZAÇÃO

Seu mapa de aprendizagem

Seis módulos · trinta lições · seis projetos

DISTRIBUIÇÃO DO TEMPO / POR MÓDULO

01	**Matemática: raciocínio e verificação** Resolver, demonstrar, testar e identificar erros de IA.	3h20
02	**Dados, estatística e visualização** Entender medidas, gráficos e limites das inferências.	3h20
03	**Física: modelos e simulações** Relacionar grandezas sem confundir o modelo com o mundo.	3h20
04	**Química: proporções e segurança** Interpretar fórmulas, concentração e transformações.	3h20
05	**Biologia e ciências ambientais** Estudar sistemas vivos, ecologia e evidências ambientais.	3h20
06	**Pesquisa integrada, ética e comunicação** Transformar perguntas em projetos verificáveis e inclusivos.	3h20

Por módulo: 5 lições × 25 min = 2h05 · missão prática = 45 min · avaliação e revisão = 30 min.
Total: 6 × 3h20 = 20 horas planejadas.

NÍVEL 01 / SEIS ETAPAS FORMATIVAS

Matemática: raciocínio e verificação

Resolver, demonstrar, testar e identificar erros de IA.



Ao terminar este módulo, você deverá:

Modelar problemas com variáveis, explicitar hipóteses e verificar soluções por substituição, estimativa e unidade.

Aplicação profissional

Planejamento de orçamento familiar, porcentagens e relações lineares com números fictícios.

PERCURSO DO NÍVEL

5 lições de 25 minutos + missão de 45 minutos + simulado e revisão de 30 minutos. Tempo planejado: 3h20.

MÓDULO 01 · LIÇÃO 01 DE 05

Da pergunta à equação

Estudo guiado · 25 min de leitura e prática



Entenda o conceito

Traduzir enunciados para equações exige identificar a incógnita e as relações entre grandezas. A IA pode sugerir um modelo, mas cabe conferir se o significado de cada termo corresponde à situação. Uma solução algébrica incorreta pode parecer convincente quando apresentada com muitos passos.

Na vida real

Um grupo arrecada R$ 140 em quatro contribuições iguais mais uma doação de R$ 20. A relação 4x + 20 = 140 leva a x = R$ 30 por contribuição; substituir 30 na expressão confirma o resultado.

Faça agora

1. Escreva o que a incógnita representa.
2. Monte a equação antes de consultar a IA.
3. Substitua o resultado no problema original.

ATENÇÃO

Resolver a equação sem verificar o contexto pode criar respostas sem sentido.

MÓDULO 01 · LIÇÃO 02 DE 05

Porcentagem e a base de cálculo

Estudo guiado · 25 min de leitura e prática



Entenda o conceito

Porcentagens sempre dependem de uma base. Aumentar 20% e depois reduzir 20% não devolve, em geral, o valor inicial, porque a segunda operação usa outra base. O raciocínio exige separar diferença absoluta, percentual de variação e pontos percentuais.

Na vida real

Uma mensalidade fictícia de R$ 200 sobe 10% para R$ 220. Um desconto posterior de 10% sobre R$ 220 produz R$ 198, não os R$ 200 iniciais.

Faça agora

1. Declare a base de cada operação.
2. Faça cálculo por multiplicadores.
3. Estime se o resultado é plausível.

ATENÇÃO

Não confunda variação de 5% com aumento de cinco pontos percentuais.

MÓDULO 01 · LIÇÃO 03 DE 05

Proporção, escala e unidades

Estudo guiado · 25 min de leitura e prática



Entenda o conceito

Proporcionalidade direta descreve grandezas cuja razão se mantém constante dentro de condições definidas. Antes de pedir regra de três à IA, verifique se a relação realmente é proporcional. Mapas, receitas e velocidades usam unidades que precisam ser consistentes.

Na vida real

Numa planta na escala 1:200, 3 cm correspondem a 600 cm, ou 6 m, na dimensão real. Um software que apresenta 600 m cometeu erro de conversão de unidade.

Faça agora

1. Identifique a razão constante.
2. Converta tudo para unidades coerentes.
3. Recalcule usando outro método.

ATENÇÃO

Nem todo fenômeno com duas grandezas cresce de forma proporcional.

MÓDULO 01 · LIÇÃO 04 DE 05

Função linear e previsões

Estudo guiado · 25 min de leitura e prática



Entenda o conceito

Uma função do tipo y = ax + b pode representar relações aproximadas numa faixa observada. O coeficiente a indica variação por unidade de x e b representa valor de referência quando x = 0. Prolongar uma tendência além do intervalo estudado requer justificativa.

Na vida real

Num modelo fictício de custo de transporte, C(d)=8+2d, em reais para d quilômetros. Para 7 km, C=22 reais; a taxa é R$ 2/km e o termo fixo é R$ 8.

Faça agora

1. Explique os coeficientes com unidade.
2. Calcule dois pontos do modelo.
3. Declare o intervalo em que o modelo vale.

ATENÇÃO

Uma reta ajustada não prova que o custo real continuará linear para sempre.

MÓDULO 01 · LIÇÃO 05 DE 05

Resposta correta exige prova

Estudo guiado · 25 min de leitura e prática



Entenda o conceito

Uma IA pode fornecer resposta numericamente certa por justificativa incorreta. Verificação inclui operações inversas, substituição, estimativa, limites de grandeza e interpretação da unidade. Testes independentes reduzem o risco de aceitar uma cadeia de contas com erro oculto.

Na vida real

Para 18 × 25, o resultado 450 é verificável por 18 × 100/4. Uma explicação do chatbot que diga 18 × 20 = 380 deve ser rejeitada mesmo que o total final esteja correto.

Faça agora

1. Faça uma estimativa rápida.
2. Confira cada transformação essencial.
3. Registre o erro, não apenas o acerto final.

ATENÇÃO

Conferir com a mesma IA sem cálculo independente não basta.

PROJETO PRÁTICO · MÓDULO 01

Auditoria de um cálculo

45 minutos · atividade individual ou orientada



O desafio

Crie três situações fictícias com porcentagem, proporção e equação linear. Resolva manualmente, peça à IA outro procedimento e confronte cada resposta por estimativa ou substituição. Registre um erro possível e sua correção.

O que entregar

Três problemas com enunciado, método, cálculos, verificação independente e versão corrigida do comando.

Rubrica de autoavaliação

Correção matemática (45%), verificação (35%), clareza e transparência (20%).

CUIDADO COM OS DADOS

Utilize somente informações fictícias e documente as fontes. Esta missão é prática educacional, não comprovação institucional de competência.

NÍVEL 02 / SEIS ETAPAS FORMATIVAS

Dados, estatística e visualização

Entender medidas, gráficos e limites das inferências.



Ao terminar este módulo, você deverá:

Organizar dados com unidades, calcular resumos estatísticos, reconhecer distorções gráficas e evitar causalidade indevida.

Aplicação profissional

Dados simulados de consumo de água, chuva e participação em oficinas comunitárias.

PERCURSO DO NÍVEL

5 lições de 25 minutos + missão de 45 minutos + simulado e revisão de 30 minutos. Tempo planejado: 3h20.

MÓDULO 02 · LIÇÃO 01 DE 05

Tabela bem estruturada

Estudo guiado · 25 min de leitura e prática



Entenda o conceito

Uma tabela confiável informa o que cada linha representa, a unidade de cada coluna, a origem e o período das observações. A IA pode ajudar a organizar registros, mas não deve preencher valores faltantes como se fossem medidos. Dados inventados para estudo exigem rótulo explícito de simulação.

Na vida real

Uma planilha fictícia registra consumo diário em litros, com datas e pontos de medição. Um campo vazio não deve ser trocado por zero sem evidência de ausência de consumo.

Faça agora

1. Defina unidade e período.
2. Marque valores ausentes.
3. Separe dado coletado de dado simulado.

ATENÇÃO

Zero medido e dado não informado são estados diferentes.

MÓDULO 02 · LIÇÃO 02 DE 05

Média, mediana e outliers

Estudo guiado · 25 min de leitura e prática



Entenda o conceito

A média aritmética é a soma dividida pela contagem; a mediana é o valor central da série ordenada. Valores extremos podem deslocar a média sem alterar tanto a mediana. A escolha de medida depende da pergunta e deve ser descrita com a amostra.

Na vida real

Nos tempos de espera 5, 6, 6, 7 e 31 minutos, a média é 11 e a mediana é 6. Dizer que “a maioria esperou 11 minutos” confunde média com experiência típica.

Faça agora

1. Ordene os dados.
2. Calcule duas medidas de centro.
3. Explique o efeito de valores extremos.

ATENÇÃO

Média elevada não indica que cada participante esperou mais.

MÓDULO 02 · LIÇÃO 03 DE 05

Gráficos sem distorção

Estudo guiado · 25 min de leitura e prática



Entenda o conceito

Barras, linhas e dispersões têm funções distintas. Escalas truncadas podem exagerar variações visuais; eixos sem unidade tornam números ambíguos. Uma IA que sugere gráfico atraente deve receber critérios de honestidade visual e acessibilidade.

Na vida real

Uma barra inicia em 95 e compara 98 com 100 unidades, aparentando diferença enorme. Mostrar escala adequada e informar os valores absolutos evita leitura enganosa.

Faça agora

1. Escolha gráfico adequado à variável.
2. Mostre escala e fonte.
3. Escreva descrição textual do padrão.

ATENÇÃO

Aparência moderna não substitui integridade na visualização.

MÓDULO 02 · LIÇÃO 04 DE 05

Correlação não é explicação causal

Estudo guiado · 25 min de leitura e prática



Entenda o conceito

Correlação é associação estatística; causalidade depende de argumentos, desenho de estudo, controle de confundidores e, quando possível, experimentos. Uma tendência encontrada por IA pode decorrer de sazonalidade ou seleção da amostra.

Na vida real

Numa cidade, vendas de água gelada e insolação aumentam no verão. A associação não significa que comprar água faz o Sol ficar mais intenso.

Faça agora

1. Identifique variáveis observadas.
2. Proponha explicações alternativas.
3. Descreva o que os dados não provam.

ATENÇÃO

Duas curvas que sobem juntas não confirmam mecanismo de causa.

MÓDULO 02 · LIÇÃO 05 DE 05

Amostra, viés e incerteza

Estudo guiado · 25 min de leitura e prática



Entenda o conceito

Um levantamento pode ser preciso para quem respondeu e inadequado para representar um grupo mais amplo. Seleção dos participantes, tamanho da amostra, perguntas e dados ausentes afetam inferências. Modelos de IA não transformam amostras enviesadas em retratos da população.

Na vida real

Uma enquete feita só com usuários conectados de uma plataforma exclui possíveis moradores sem internet; seus resultados não representam automaticamente toda a comunidade.

Faça agora

1. Indique população-alvo.
2. Descreva quem ficou de fora.
3. Escreva conclusão proporcional à evidência.

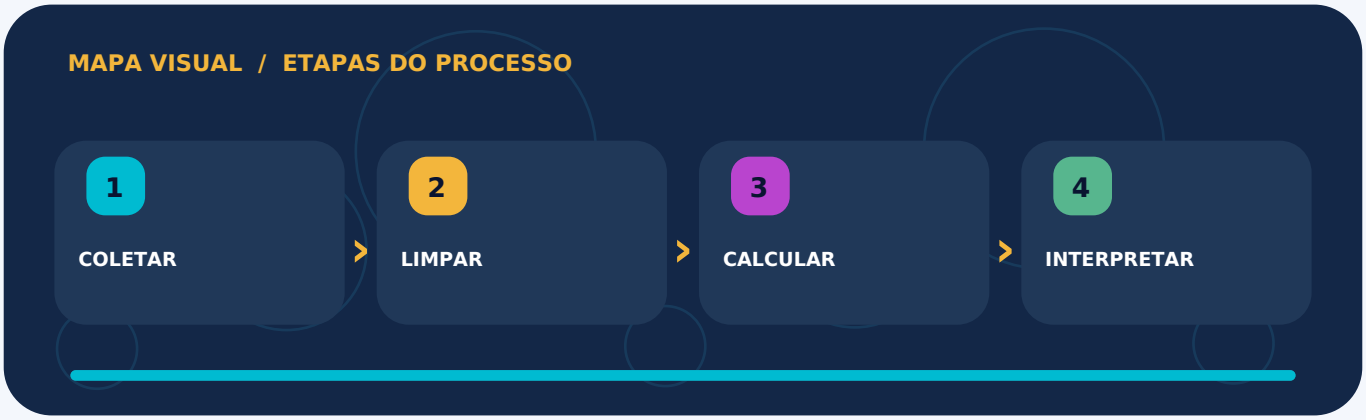
ATENÇÃO

Percentuais com casas decimais não corrigem viés amostral.

PROJETO PRÁTICO · MÓDULO 02

Painel sem gráficos enganosos

45 minutos · atividade individual ou orientada



O desafio

Crie tabela fictícia com oito observações de consumo de água. Calcule média, mediana, amplitude e uma variação percentual. Faça um gráfico com escala transparente e solicite à IA uma leitura crítica da amostra.

O que entregar

Tabela auditável, contas reproduzíveis, gráfico com fonte e unidade e três ressalvas metodológicas.

Rubrica de autoavaliação

Cálculos e eixos (45%), transparência (30%), interpretação (25%).

CUIDADO COM OS DADOS

Utilize somente informações fictícias e documente as fontes. Esta missão é prática educacional, não comprovação institucional de competência.

NÍVEL 03 / SEIS ETAPAS FORMATIVAS

Física: modelos e simulações

Relacionar grandezas sem confundir o modelo com o mundo.



Ao terminar este módulo, você deverá:

Aplicar relações entre deslocamento, tempo, energia e circuitos simples; testar previsões com dados e unidades.

Aplicação profissional

Trajeto escolar fictício, consumo de lâmpadas e medições com instrumentos simples.

PERCURSO DO NÍVEL

5 lições de 25 minutos + missão de 45 minutos + simulado e revisão de 30 minutos. Tempo planejado: 3h20.

MÓDULO 03 · LIÇÃO 01 DE 05

Velocidade média e trajetória

Estudo guiado · 25 min de leitura e prática



Entenda o conceito

Velocidade escalar média corresponde à distância percorrida dividida pelo tempo total; já velocidade vetorial média usa deslocamento e direção. Em modelos introdutórios, conversão de km/h para m/s exige dividir por 3,6.

Na vida real

Um ciclista percorre 12 km em 40 minutos, incluindo paradas: velocidade escalar média = 18 km/h. A IA que dividir 12 por 40 sem converter o tempo produzirá unidade errada.

Faça agora

1. Distingua distância e deslocamento.
2. Converta minutos em horas.
3. Confira ordem de grandeza.

ATENÇÃO

A velocidade instantânea pode variar durante o percurso.

MÓDULO 03 · LIÇÃO 02 DE 05

Energia e potência elétrica

Estudo guiado · 25 min de leitura e prática



Entenda o conceito

Potência mede a taxa de transferência de energia. Consumo elétrico em kWh resulta da potência em kW multiplicada pelo tempo em horas. O kWh é unidade de energia, não de potência; os valores nominais podem diferir do uso real.

Na vida real

Uma lâmpada de 10 W ligada 5 horas consome, idealmente, 0,05 kWh. Duas lâmpadas iguais no mesmo tempo consomem 0,10 kWh.

Faça agora

1. Converta watts em quilowatts.
2. Multiplique pela duração.
3. Declare condições do cálculo.

ATENÇÃO

Valor de potência não é, por si só, uma conta de luz.

MÓDULO 03 · LIÇÃO 03 DE 05

Circuitos e a lei de Ohm

Estudo guiado · 25 min de leitura e prática



Entenda o conceito

Para um resistor ôhmico sob condições aproximadamente constantes, V=RI relaciona tensão, resistência e corrente. O modelo não descreve todos os componentes em todos os regimes. Simulações permitem explorar tendências, mas não substituem cuidados com eletricidade real.

Na vida real

Com fonte ideal de 12 V e resistor de 6 Ω, a corrente prevista é 2 A. Sem proteção e sem especificação de potência, não é apropriado reproduzir esse circuito fisicamente.

Faça agora

1. Identifique grandezas e unidades.
2. Resolva no papel.
3. Evite montar circuitos sem supervisão.

ATENÇÃO

Não faça experimentos com tomadas ou rede elétrica por conta da IA.

MÓDULO 03 · LIÇÃO 04 DE 05

Experimento e simulação

Estudo guiado · 25 min de leitura e prática



Entenda o conceito

Simuladores, como recursos educacionais interativos, ajudam a testar previsões em condições controladas. Entretanto, aproximações, parâmetros fixos e limites de interface podem deixar de fora elementos da vida real. A IA pode gerar hipóteses, nunca converter simulação em medição observada.

Na vida real

Uma simulação sem atrito prevê que um objeto continuará em movimento. Numa superfície real, forças resistivas precisam ser consideradas para explicar o que se observa.

Faça agora

1. Liste as hipóteses do simulador.
2. Compare dois cenários.
3. Registre onde o modelo deixa de valer.

ATENÇÃO

Resultado no simulador não equivale automaticamente a experimento de campo.

MÓDULO 03 · LIÇÃO 05 DE 05

Medidas, precisão e incerteza

Estudo guiado · 25 min de leitura e prática



Entenda o conceito

Uma medição depende de instrumento, procedimento e resolução. Algarismos significativos e unidades ajudam a comunicar precisão compatível com os dados. A IA pode calcular médias, mas não inventa precisão que o instrumento não forneceu.

Na vida real

Uma régua graduada em milímetros registra aproximadamente 12,3 cm. Relatar 12,300000 cm como medição direta sugere precisão não demonstrada.

Faça agora

1. Registre instrumento e unidade.
2. Observe resolução de leitura.
3. Relate resultado sem precisão falsa.

ATENÇÃO

Muitos decimais gerados por software não significam medida mais exata.

PROJETO PRÁTICO · MÓDULO 03

Laboratório de energia e movimento

45 minutos · atividade individual ou orientada



O desafio

Compare dois trajetos simulados de mesma distância com tempos diferentes. Calcule velocidades médias e estime consumo de duas lâmpadas com potências distintas. Explique hipóteses e cheque unidades antes de pedir validação à IA.

O que entregar

Tabela de grandezas, cálculos de velocidade e kWh, comparação e três limites dos modelos usados.

Rubrica de autoavaliação

Unidades corretas (35%), raciocínio físico (45%), reconhecimento de limites (20%).

CUIDADO COM OS DADOS

Utilize somente informações fictícias e documente as fontes. Esta missão é prática educacional, não comprovação institucional de competência.

NÍVEL 04 / SEIS ETAPAS FORMATIVAS

Química: proporções e segurança

Interpretar fórmulas, concentração e transformações.



Ao terminar este módulo, você deverá:

Usar proporções, conservação de massa e concentração com interpretação das condições e práticas seguras.

Aplicação profissional

Leitura de rótulos e diluições fictícias, exclusivamente em papel e sem misturas domésticas.

PERCURSO DO NÍVEL

5 lições de 25 minutos + missão de 45 minutos + simulado e revisão de 30 minutos. Tempo planejado: 3h20.

MÓDULO 04 · LIÇÃO 01 DE 05

Fórmulas e conservação de átomos

Estudo guiado · 25 min de leitura e prática



Entenda o conceito

Equações químicas balanceadas representam a conservação de átomos de cada elemento em reações usuais. Ajustar coeficientes altera quantidades de moléculas ou mols, sem mudar as fórmulas das substâncias. A IA pode sugerir balanço, que deve ser contado átomo por átomo.

Na vida real

Na reação $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, existem quatro átomos de hidrogênio e dois de oxigênio em cada lado. Escrever H_4O_2 no lugar de água altera a substância representada.

Faça agora

1. Conte átomos em reagentes.
2. Ajuste somente coeficientes.
3. Confira cada elemento no produto.

ATENÇÃO

Balancear não autoriza alterar índices internos da fórmula química.

MÓDULO 04 · LIÇÃO 02 DE 05

Massa, mol e proporções

Estudo guiado · 25 min de leitura e prática



Entenda o conceito

O mol representa quantidade de entidades químicas; massa molar conecta quantidade em mol com massa em gramas. Em exercícios, usar massas molares aproximadas exige declarar a precisão e a espécie química. A IA pode errar unidades mesmo acertando operações.

Na vida real

Considerando $M(H_2O) \approx 18$ g/mol, 36 g de água correspondem a aproximadamente 2 mol. Se o sistema anunciar 648 mol, multiplicou quando deveria dividir.

Faça agora

1. Identifique massa e massa molar.
2. Use $n = m/M$ com unidade.
3. Estime a ordem de grandeza.

ATENÇÃO

Não troque massa em gramas por volume em litros sem informação adicional.

MÓDULO 04 · LIÇÃO 03 DE 05

Concentração e diluição ideal

Estudo guiado · 25 min de leitura e prática



Entenda o conceito

Concentração comum em g/L relaciona massa de soluto ao volume da solução. Numa diluição ideal sem perda de soluto, $C_1V_1=C_2V_2$. Antes do cálculo, é necessário manter unidades iguais e reconhecer que a relação não se aplica a qualquer mistura real.

Na vida real

Uma solução hipotética de 10 g/L, com 100 mL, é diluída até 250 mL: $C_2=4$ g/L, supondo conservação da massa do soluto.

Faça agora

1. Escreva condições e unidades.
2. Calcule proporção no papel.
3. Comprove conservação da massa.

ATENÇÃO

Estudo de diluição não é autorização para misturar produtos de limpeza.

MÓDULO 04 · LIÇÃO 04 DE 05

pH e ordem logarítmica

Estudo guiado · 25 min de leitura e prática



Entenda o conceito

Na escala de pH, uma diferença de uma unidade corresponde a um fator de dez na atividade efetiva de íons hidrogênio em condições apropriadas. Valores baixos indicam maior acidez, mas pH sozinho não caracteriza todos os riscos químicos ou a concentração total de substâncias.

Na vida real

Duas amostras ideais com pH 4 e pH 5 têm razão aproximada de dez para a atividade de H^+; isso não significa que uma contém dez vezes mais massa total de ácido.

Faça agora

1. Identifique grandeza logarítmica.
2. Compare diferença de unidades.
3. Evite extrapolar para segurança da mistura.

ATENÇÃO

Jamais use resposta de chatbot como instrução para manipular substâncias.

MÓDULO 04 · LIÇÃO 05 DE 05

Segurança antes de qualquer receita

Estudo guiado · 25 min de leitura e prática



Entenda o conceito

Informações científicas não substituem rótulos, fichas de segurança, protocolos docentes ou profissionais. Algumas combinações de produtos liberam gases tóxicos. Em atividade escolar, discuta cálculos com substâncias fictícias ou inofensivas sem executá-los.

Na vida real

Um chatbot recomenda misturar água sanitária com ácido para limpeza. O estudante deve rejeitar a orientação e procurar informação oficial de segurança, sem realizar teste.

Faça agora

1. Use cálculos em papel.
2. Leia avisos e protocolos confiáveis.
3. Recuse experimentos domésticos perigosos.

ATENÇÃO

Nunca misture água sanitária com ácidos ou amônia.

PROJETO PRÁTICO · MÓDULO 04

Concentração no papel

45 minutos · atividade individual ou orientada



O desafio

Em cenário inteiramente hipotético, calcule concentração de soluto não perigoso em g/L, compare duas soluções e resolva diluição ideal em papel. Identifique por que uma sugestão de mistura de limpeza por IA deve ser recusada.

O que entregar

Três operações com unidades, hipóteses, uma explicação do limite da diluição e alerta de segurança.

Rubrica de autoavaliação

Proporcionalidade (45%), interpretação química (30%), segurança (25%).

CUIDADO COM OS DADOS

Utilize somente informações fictícias e documente as fontes. Esta missão é prática educacional, não comprovação institucional de competência.

NÍVEL 05 / SEIS ETAPAS FORMATIVAS

Biologia e ciências ambientais

Estudar sistemas vivos, ecologia e evidências ambientais.



Ao terminar este módulo, você deverá:

Examinar hipóteses sobre ecossistemas, cadeias de energia, amostras e dados ambientais sem inventar evidências.

Aplicação profissional

Horta pedagógica e acompanhamento fictício de germinação, chuva e disponibilidade de água.

PERCURSO DO NÍVEL

5 lições de 25 minutos + missão de 45 minutos + simulado e revisão de 30 minutos. Tempo planejado: 3h20.

MÓDULO 05 · LIÇÃO 01 DE 05

Fotossíntese e fluxo de energia

Estudo guiado · 25 min de leitura e prática



Entenda o conceito

Organismos fotossintetizantes transformam energia luminosa em energia química em condições adequadas, incorporando carbono do CO_2 à biomassa. A matéria circula nos ecossistemas; a energia flui e parte se dissipa como calor. Um diagrama de IA deve representar os dois processos de maneira distinta.

Na vida real

Em uma horta, plantas produzem matéria orgânica e podem alimentar herbívoros. Nem todos os organismos de uma cadeia obtêm energia diretamente da luz.

Faça agora

1. Trace a origem da energia.
2. Identifique trocas de matéria.
3. Confirme exceções e simplificações.

ATENÇÃO

“Plantas se alimentam só de luz” omite matéria e nutrientes essenciais.

MÓDULO 05 · LIÇÃO 02 DE 05

Variáveis em germinação

Estudo guiado · 25 min de leitura e prática



Entenda o conceito

Para testar se uma variável influencia a germinação, compare grupos com condições semelhantes e altere de modo controlado o fator investigado. Réplicas e distribuição cuidadosa reduzem influência de variabilidade, mas não eliminam todos os fatores externos.

Na vida real

Dois conjuntos de sementes da mesma espécie recebem a mesma luz e solo, porém volumes de água diferentes. A interpretação exige também temperatura semelhante e contagem em datas equivalentes.

Faça agora

1. Defina hipótese observável.
2. Controle variáveis relevantes.
3. Compare percentuais com número de sementes.

ATENÇÃO

Correlação observada entre água e germinação não dispensa controle de fatores.

MÓDULO 05 · LIÇÃO 03 DE 05

Ecossistemas e redes de interação

Estudo guiado · 25 min de leitura e prática



Entenda o conceito

Um ecossistema reúne organismos e fatores abióticos interdependentes. Mudanças em água, solo e clima podem afetar espécies de maneiras diferentes; diagramas simplificados ajudam a pensar, mas não capturam todas as interações.

Na vida real

Numa horta, redução de polinizadores pode alterar produção de frutos de espécies dependentes de polinização, mas a resposta final depende de vários fatores.

Faça agora

1. Liste componentes bióticos e abióticos.
2. Desenhe dois caminhos possíveis de efeito.
3. Identifique informações ainda necessárias.

ATENÇÃO

Uma ligação no diagrama não quantifica a intensidade do impacto real.

MÓDULO 05 · LIÇÃO 04 DE 05

Chuva, clima e séries temporais

Estudo guiado · 25 min de leitura e prática



Entenda o conceito

Tempo atmosférico descreve condições em períodos curtos; clima envolve padrões estatísticos de prazo mais longo. É inadequado inferir tendência climática a partir de um único dia de chuva. A IA pode organizar séries, mas período, estação e estação de medição importam.

Na vida real

Uma semana chuvosa em Beberibe não demonstra, isoladamente, mudança permanente no clima. Seria necessário analisar séries longas com consistência metodológica.

Faça agora

1. Identifique escala temporal.
2. Compare períodos equivalentes.
3. Distinga anomalia pontual de tendência.

ATENÇÃO

A ausência de chuva num mês não prova seca permanente da região.

MÓDULO 05 · LIÇÃO 05 DE 05

Evidência, hipótese e desinformação

Estudo guiado · 25 min de leitura e prática



Entenda o conceito

Evidências científicas dependem de observação, método e replicação apropriados. Imagens geradas por IA podem parecer documentais sem registrar acontecimento real. A análise deve separar hipótese, dado verificado e material ilustrativo.

Na vida real

Um cartaz ambiental usa imagem sintética de uma lagoa antes e depois de poluição. Sem aviso, leitores podem confundi-la com fotografias de campo; a legenda deve indicar “ilustração por IA”.

Faça agora

1. Verifique a origem dos dados.
2. Rotule simulação e imagem sintética.
3. Evite afirmar causalidade sem suporte.

ATENÇÃO

Realismo visual não comprova que uma situação foi observada.

PROJETO PRÁTICO · MÓDULO 05

Experimento de germinação

45 minutos · atividade individual ou orientada



O desafio

Planeje um experimento de germinação com dois grupos simulados, mantendo iguais espécie, substrato e tempo, alterando apenas uma variável. Defina hipótese, método de contagem e limitações; não invente resultados como se fossem observados.

O que entregar

Protocolo experimental, tabela fictícia rotulada, hipóteses alternativas e explicação de confundidores.

Rubrica de autoavaliação

Controle de variáveis (45%), coerência biológica (30%), honestidade dos dados (25%).

CUIDADO COM OS DADOS

Utilize somente informações fictícias e documente as fontes. Esta missão é prática educacional, não comprovação institucional de competência.

NÍVEL 06 / SEIS ETAPAS FORMATIVAS

Pesquisa integrada, ética e comunicação

Transformar perguntas em projetos verificáveis e inclusivos.



Ao terminar este módulo, você deverá:

Construir pergunta investigável, documentar fontes, revisar cálculos e apresentar resultados com acessibilidade e integridade.

Aplicação profissional

Miniprojeto comunitário sobre água e energia com medições reais só se houver autorização.

PERCURSO DO NÍVEL

5 lições de 25 minutos + missão de 45 minutos + simulado e revisão de 30 minutos. Tempo planejado: 3h20.

MÓDULO 06 · LIÇÃO 01 DE 05

Pergunta científica investigável

Estudo guiado · 25 min de leitura e prática



Entenda o conceito

Uma pergunta investigável delimita grandezas, população, recorte e procedimento. A IA ajuda a formular alternativas, mas quem investiga define relevância e condições reais. “Como salvar o planeta?” não especifica intervenção nem métrica.

Na vida real

Uma escola pode perguntar se trocar lâmpadas incandescentes hipotéticas por LED de potência conhecida reduz o consumo estimado em kWh durante o mesmo período.

Faça agora

1. Defina variável observável.
2. Descreva situação de referência.
3. Escolha unidade e período de comparação.

ATENÇÃO

Uma boa pergunta orienta coleta; não antecipa conclusão.

MÓDULO 06 · LIÇÃO 02 DE 05

Plano de dados e registro aberto

Estudo guiado · 25 min de leitura e prática



Entenda o conceito

Para tornar trabalho verificável, detalhe protocolo, datas, critérios de exclusão, unidades e versões de planilhas. Materiais escolares devem proteger identificadores pessoais. A IA pode limpar tabelas fictícias, mas toda transformação precisa ser registrada.

Na vida real

Duas pessoas medem o mesmo reservatório em horários distintos. Sem registrar o horário e o método, a comparação pode ser enganosa mesmo com planilha organizada.

Faça agora

1. Documente procedimento e instrumentos.
2. Registre faltas e correções.
3. Evite dados pessoais desnecessários.

ATENÇÃO

Alterar ou excluir observações sem registro prejudica a reprodutibilidade.

MÓDULO 06 · LIÇÃO 03 DE 05

IA como revisora, não como fonte

Estudo guiado · 25 min de leitura e prática



Entenda o conceito

Modelos podem identificar inconsistências, sugerir hipóteses e estruturar relatórios, mas não substituem medição, cálculo e bibliografia original. Todo número importante precisa ser rastreado a uma fonte confiável ou a uma operação reproduzível.

Na vida real

Uma IA diz que uma comunidade economizará 40% de água com irrigação. Sem dados sobre solo, clima, sistema e linha de base, a equipe registra a afirmação como hipótese não demonstrada.

Faça agora

1. Liste afirmações verificáveis.
2. Associe cada uma à fonte ou conta.
3. Assinale lacunas e incertezas.

ATENÇÃO

Não transforme projeção produzida por IA em benefício já medido.

MÓDULO 06 · LIÇÃO 04 DE 05

Comunicar gráficos para todos

Estudo guiado · 25 min de leitura e prática



Entenda o conceito

Uma apresentação acessível usa contrastes adequados, legendas informativas, unidades e descrição textual das relações principais. Música e animação devem ser opcionais. O público precisa distinguir claramente dados simulados, reais e estimativas.

Na vida real

Num gráfico de barras sobre consumo, o texto alternativo informa categorias, valores, unidade e maior diferença, permitindo compreender o resultado sem depender exclusivamente de cores.

Faça agora

1. Inclua fonte, período e unidade.
2. Escreva síntese em texto claro.
3. Teste navegação por teclado e zoom.

ATENÇÃO

Legenda “gráfico com barras” não transmite a informação científica.

MÓDULO 06 · LIÇÃO 05 DE 05

Avaliar projeto sem promessas

Estudo guiado · 25 min de leitura e prática



Entenda o conceito

Uma demonstração técnica confirma que o material funciona, não que todos aprenderam. Para estimar ganhos de aprendizagem são necessários objetivos, tarefas equivalentes, aplicação piloto e análise crítica dos resultados, respeitando limitações de amostra.

Na vida real

Uma plataforma com 60 perguntas e apostila aberta ao público é entrega verificável. Afirmar “reduziu reprovação em 30%” sem estudo institucional seria inadequado.

Faça agora

1. Separe entrega e impacto.
2. Escolha indicadores mensuráveis.
3. Relate resultados e falhas honestamente.

ATENÇÃO

Nunca use números de impacto inventados para solicitar financiamento.

PROJETO PRÁTICO · MÓDULO 06

Feira científica responsável

45 minutos · atividade individual ou orientada



O desafio

Desenhe um miniprojeto de economia de água ou energia para a escola. Defina pergunta, variáveis, plano de dados, dois indicadores, fontes verificáveis e comunicação acessível. Diferencie simulação, medição e resultado ainda esperado.

O que entregar

Cartaz acessível, tabela de projeto, memória de cálculo e uma nota sobre limites e participação da IA.

Rubrica de autoavaliação

Rigor e reprodutibilidade (40%), ética e fontes (30%), clareza inclusiva (30%).

CUIDADO COM OS DADOS

Utilize somente informações fictícias e documente as fontes. Esta missão é prática educacional, não comprovação institucional de competência.

CONTINUE APRENDENDO

Fontes para consultar

Materiais públicos de referência e verificação

1

NIST · Sistema Internacional de Unidades

https://www.nist.gov/programs-projects/international-system-units-si

2

PhET · Simulações de Ciências e Matemática

https://phet.colorado.edu/pt_BR/

3

NASA · Evidências de Mudanças Climáticas

https://science.nasa.gov/climate-change/evidence/

4

UNESCO · IA generativa na educação

https://www.unesco.org/pt/articles/guia-para-ia-generativa-na-educacao-e-na-pesquisa

NOTA EDITORIAL E DE QUALIDADE

As questões do simulado foram organizadas em seis áreas, com situações contextualizadas, quatro opções plausíveis e comentários. A revisão editorial e os testes de estrutura não equivalem à validação psicométrica: recomenda-se aplicação piloto, revisão por especialistas e análise de itens antes de usos certificadores.

Instituto EnsinoMeu · Coordenação editorial: Prof. Carlos Tavares · Versão 1.0 / 2026